04. 【解答】

设初始归并段个数 $n=12$，外归并路数 $k=4$，计算 $(n-1)\%(k-1)=11\%3=2\neq 0$，说明不能做完全的 4 路归并，因为多出了两个初始归并段，必须添加 $k-2-1=1$ 个长度为 0 的空归并段，才能构成严格的 4 路归并树，即每次归并都有 k 个归并段参加归并。

此时，归并树的内结点应有 $(n-1+1)/(k-1)=12/3=4$ 个，如下图所示。

